Vídeos do 3Blue1Brown relacionados à Teoria da Informação

Consulta automática realizada em 31 de agosto de 2026

Critério da lista

Esta lista inclui os uploads oficiais do canal principal do 3Blue1Brown cujo tema central envolve informação de Shannon, entropia, entropia cruzada, compressão, codificação, correção de erros ou uma aplicação direta desses conceitos. A lista principal contém 11 uploads, sendo 7 vídeos longos e 4 Shorts. Alguns Shorts reutilizam trechos de vídeos longos. Eles aparecem aqui porque são publicações separadas e possuem endereços próprios.

Vídeos de probabilidade, redes neurais, criptografia, processamento de sinais e computação quântica não foram incluídos quando a conexão com teoria da informação era apenas lateral. O recorte é de teoria da informação clássica.

Vídeos longos

1. **The impossible chessboard puzzle**

   Publicado em 5 de julho de 2020. É um problema de comunicação no qual uma posição deve ser codificada por uma única alteração em uma configuração de moedas. O vídeo oferece uma ponte divertida para codificação binária e para os códigos de Hamming.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wTJI_WuZSwE

   Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/chessboard-puzzle/

2. **But what are Hamming codes? The origin of error correction**

   Publicado em 4 de setembro de 2020. Introduz códigos corretores de erros a partir do problema concreto de enviar uma mensagem que possa ser recuperada depois de uma alteração em um bit.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=X8jsijhllIA

   Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/hamming-codes/

3. **Hamming codes part 2: The one-line implementation**

   Publicado em 4 de setembro de 2020. Desenvolve a estrutura binária dos testes de paridade e mostra a implementação baseada em XOR. É a continuação direta do vídeo anterior.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b3NxrZOu_CE

   Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/hamming-codes-2/

4. **Solving Wordle using information theory**

   Publicado em 6 de fevereiro de 2022. Usa o Wordle para apresentar informação, entropia e ganho médio de informação. Também mostra como essas quantidades podem orientar um algoritmo de decisão.

Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v68zYyaEmEA

Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/wordle/

5. **Oh, wait, actually the best Wordle opener is not "crane"...**

   Publicado em 13 de fevereiro de 2022. Corrige um erro de implementação do primeiro vídeo e aprofunda a escolha da palavra inicial. É uma boa ilustração de como uma definição teórica correta ainda exige uma simulação cuidadosa.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fRed0Xmc2Wg

   Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/wordle-2/

6. **Reinventing Entropy | Compression is Intelligence Part 1**

   Publicado em 7 de junho de 2026. Desenvolve informação, entropia, compressão e a ideia central do teorema de codificação de fonte de Shannon a partir de problemas de codificação.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l6DKRf-fAAM

   Anúncio oficial do vídeo:

   https://members.3blue1brown.com/posts/reinventing-part-160410360

7. **But what is cross-entropy? | Compression is Intelligence Part 2**

   Publicado em 16 de julho de 2026. Explica o custo de codificar dados com um modelo probabilístico incorreto. O vídeo conecta entropia cruzada, divergência de Kullback–Leibler, compressão e treinamento de modelos de linguagem.

   Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GlYgs6v2YfU

   Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/cross-entropy/

Shorts oficiais

8. **The chessboard and coins puzzle**

   Publicado em 9 de dezembro de 2023. É uma versão curta do problema de codificação com moedas e tabuleiro.

   Short no YouTube: https://www.youtube.com/shorts/NQFIU5Exjuo

9. **Error correction is incredible**

   Publicado em 9 de dezembro de 2023. É uma introdução curta à ideia de detectar e corrigir erros por meio de redundância estruturada.

   Short no YouTube: https://www.youtube.com/shorts/yZMw2rOKYwE

10. **What's the perfect encoding? How do you know?**

    Publicado em 10 de junho de 2026. Resume a pergunta sobre como reconhecer uma codificação ótima e encaminha o espectador para o vídeo longo sobre entropia.

    Short no YouTube: https://www.youtube.com/shorts/7L_eTem1SQ4

11. **Measuring the entropy of English**

    Publicado em 12 de junho de 2026. Apresenta a experiência de Shannon sobre a previsibilidade do inglês e sua relação com a compressibilidade da linguagem.

    Short no YouTube: https://www.youtube.com/shorts/-7etvZSBxlk

Material complementar de pré-requisito

O vídeo abaixo não apresenta teoria da informação em sentido estrito. Ele é útil antes das atividades de codificação porque introduz a representação binária de modo visual.

- **How to count to 1000 on two hands**, publicado em 18 de setembro de 2015.
  Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1SMmc9gQmHQ
  Página oficial da aula: https://www.3blue1brown.com/lessons/binary-counting/

Observação sobre a série de 2026

O anúncio oficial da Parte 1 descreve *Compression is Intelligence* como uma minissérie planejada em três partes. Até a data desta consulta, somente as Partes 1 e 2 estavam publicamente disponíveis no site e no canal oficial. Por isso, não há um link público para a Parte 3 nesta lista.

Endereços oficiais usados na verificação

- Canal oficial, vídeos: https://www.youtube.com/@3blue1brown/videos
- Canal oficial, Shorts: https://www.youtube.com/@3blue1brown/shorts
- Site oficial: https://www.3blue1brown.com/
- Arquivo oficial de anúncios: https://members.3blue1brown.com/sitemap